



Rust In Production:

Luca Palmieri

¿Quién es Luca Palmieri?

ZERO TO PRODUCTION IN RUST



LUCA PALMIERI

-Autor de Zero to
Production in Rust



ARCHITECTURE

-Especialista en
Backend &
Arquitectura



-Miembro de la
comunidad Rust
desde 2018

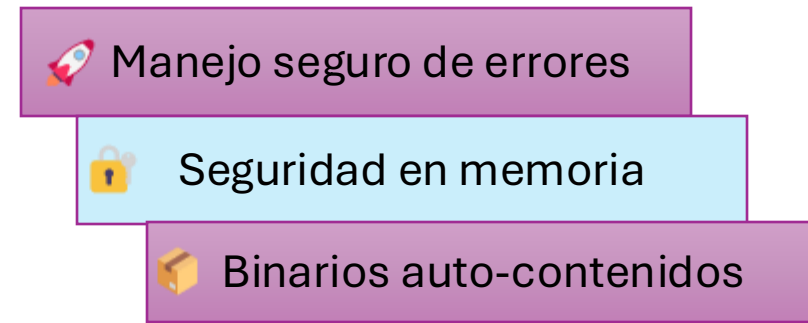


Rust en Producción

Producción implica



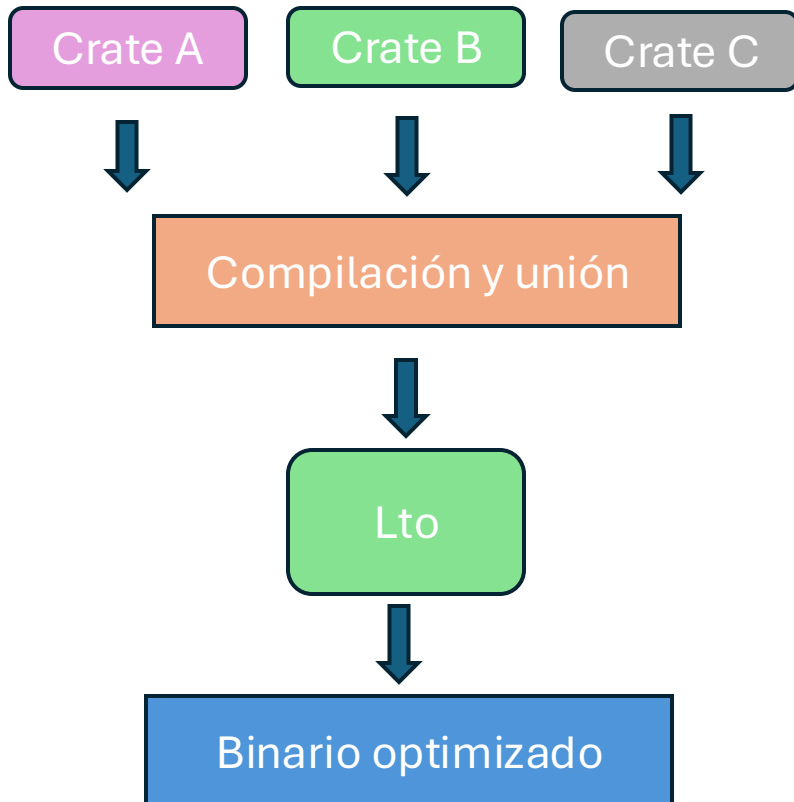
Ventaja de Rust



Optimización avanzada en Rust

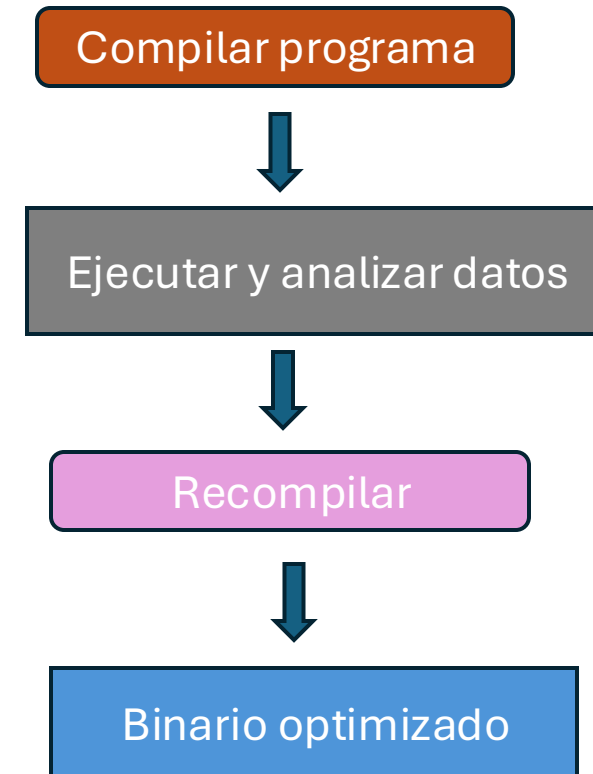
LTO (Link Time Optimization)

Optimiza entre crates al enlazar el programa.



PGO (Profile Guided Optimization)

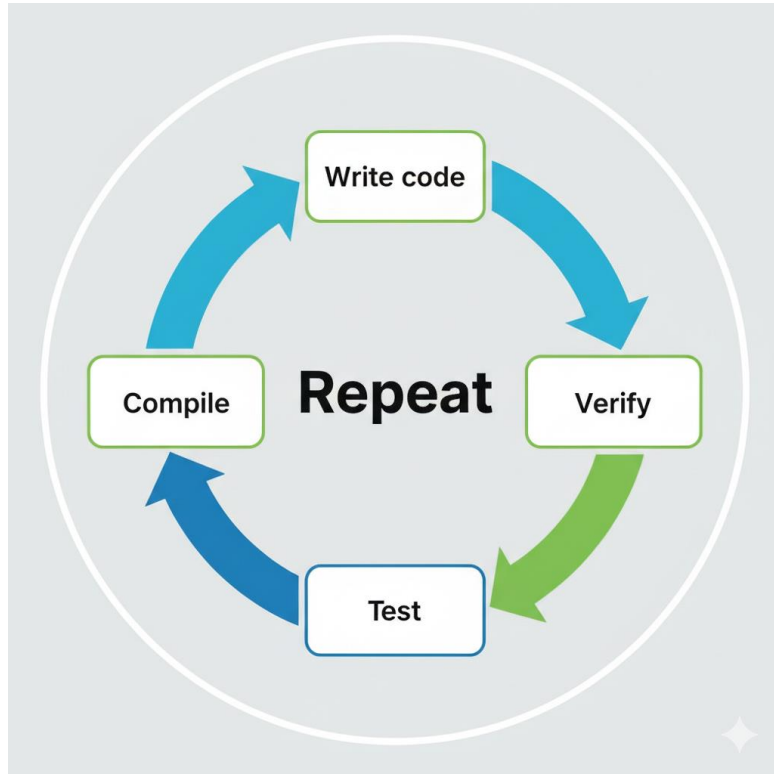
Optimiza usando datos reales de ejecución.



Ejemplo práctico



Inner Development Loop en Rust



Rust recompila el proyecto en cada cambio

Dividir en crates ayuda a acelerar el desarrollo

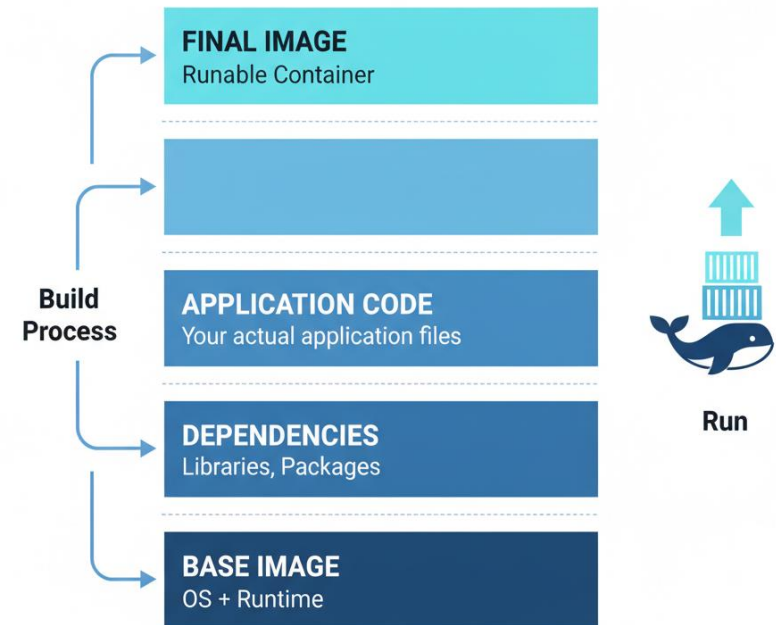
Optimización de builds en Docker

Docker usa caché por capas

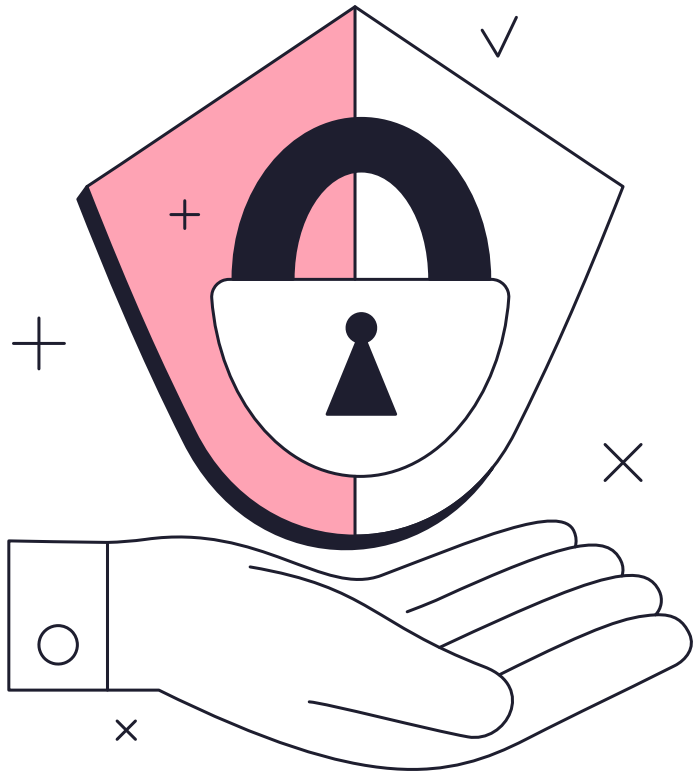
Compilar dependencias primero acelera el build

cargo-chef ayuda a organizar este proceso

DOCKER LAYERED ARCHITECTURE



Seguridad y serialización

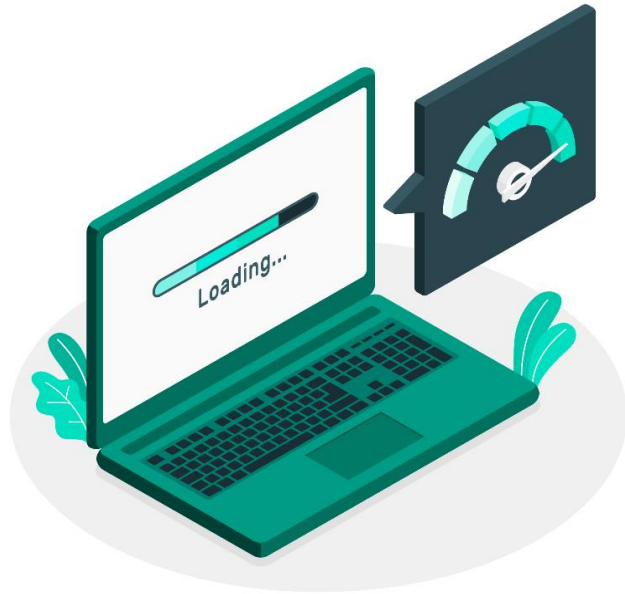


Inmunidad de memoria: El compilador de Rust ("Rust seguro") .

Ecosistema descentralizado: A diferencia de lenguajes como Go.

El eslabón débil: La seguridad depende de la cadena de suministro.

Métricas de Rendimiento



Huella de memoria mínima

Ausencia de Recolector de Basura (GC)

Latencia ultra-predecible



Telemetría y Logging Estructurado

Por defecto tracing: Un crate basado en el patrón Fachada.

Registros estructurados: Pares clave-valor y bloques de tiempo (Spans).



Tracing

Sobrecoste cercano a cero: Mínima penalización del rendimiento en producción.

Manejo de Errores

Cero excepciones: Rust rechaza el uso de excepciones tradicionales.

Errores como Valores: `Result <T, E>` similar a un `Optional<T>`

Separación de responsabilidades: Se distingue entre Errores Internos y Errores de Borde.



Calidad y Antipatronos en Producción



Prohibidos los atajos destructivos: Funciones `panic!()` o `.unwrap()`.

Análisis estático obligatorio: Se debe integrar el linter oficial cargo clippy.

Cobertura de pruebas nativa: La medición de Test Coverage.

FIN

¿Dudas?